# ЗАДАЦИ ЗА ПРВЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

***– Мјерење електричних и неелектричних величина –***

**1.** Струјна грана једнофазног ватметра прикључена је у фазу А симетричног трофазног вода на који је прикључен симетричан трофазни потрошач у спрези звијезда, док је напонска грана ватметра спојена између проводника фазе А и неутралног проводника. У овом споју, ватметар показује снагу 3200 W. Ако струјни намот остане у фази А, а напонска грана ватметра се прикључи између фаза В и С, ватметар показује снагу 4800 W. Потребно је одредити активну, реактивну и привидну снагу, те фактор снаге потрошача.

**2.** Трофазна снага мјери се помоћу два ватметра у Ароновој спрези, класе тачности 0,5 и крајњег опсега 1000 W. Израчунати грешку (у %) при мјерењу активне снаге и одговарајући фактор снаге ако су мјерењем добијене сљедеће вриједности: *а*) $P_1$ = 1000 W и $P_2$ = 1000 W, *б*) $P_1$ = 1000 W и $P_2$ = 0 W, *в*) $P_1$ = 1000 W и $P_2$ = -980 W.

**3.** При индиректном мјерењу снаге трофазне електричне машине употребљен је напонски мјерни трансформатор преносног односа 6000/100 V и струјни мјерни трансформатор преносног односа 100/5 A. Два ватметра у Ароновој спрези показују 100 W и -20 W. Потребно је нацртати комплетну шему веза и израчунати вриједности активне, реактивне и привидне снаге, те фактора снаге електричне машине.

**4.** Између два прикључка трофазне електричне машине сукцесивним мјерењем су измјерене отпорности чија је средња вриједност 2 Ω. Ако је линијска струја машине 100 A, потребно је одредити Џулове губитке у намотају машине, претпостављајући да је спрега намотаја: *а*) звијезда, *б*) троугао.

**5.** Ако са $R_1$ означимо отпорност намотаја на температури $\theta_1$, а са $R_2$ отпорност намотаја на температури $\theta_2$, потребно је извести израз за одређивање температуре $\theta_2$ на основу измјерених отпорности $R_1$ и $R_2$, те познате температуре $\theta_1$. Затим одредити релативну грешку мјерења температуре $\theta_2$ овом методом ако је: $\theta_2$ = 115°C, $\Delta R_1/R_1 = \Delta R_2/R_2$ = 1 %.

**6.** Израчунати релативну грешку (у %) при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака, ако су укупни губици измјерени са грешком од 5 %, а степен искориштења има вриједност: *а*) $\eta$ = 0,9 и *б*) $\eta$ = 0,5.

**7.** Испитивањем оточног мотора за једносмјерну струју помоћу електродинамометра добијени су сљедећи резултати: $U$ = 110 V, $I$ = 35 A, $n$ = 1500 o/min, $l$ = 0,705 m, $m$ = 3 kg. За мјерење једносмјерног напона и струје се користе волтметар за опсег 150 V и амперметар за опсег 50 A, док се за мјерење брзине користи тахометар за опсег 2000 o/min. Класа тачности свих инструмената је 0,5. Апсолутна грешка при мјерењу дужине полуге износи ±2 mm, док је апсолутна грешка при мјерењу масе ±2 g. Грешка очитавања инструмената се занемарује. Потребно је одредити апсолутну и релативну грешку при одређивању степена искориштења оточног мотора за једносмјерну струју помоћу електродинамометра.

**8.** У огледу заустављања машине за једносмјерну струју брзина обртања опадне са 1525 o/min на 1475 o/min за:

*а*) 4,3 s у непобуђеном стању,

*б*) 2,6 s у побуђеном стању и празном ходу,

*в*) 2,0 s у побуђеном стању и при оптерећењу преко отпорника при чему је снага губитака у отпорнику и индукту 1100 W при брзини обртања од 1500 o/min.

Потребно је одредити моменат инерције, те губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације испитиване машине.

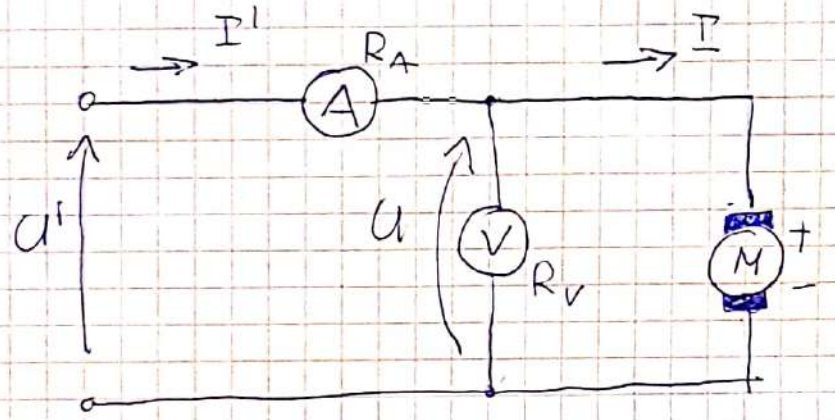
# ВЈЕЖБЕ БР. 1

26. 02. 2019.

## МЈЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ И НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА

- Мјерење ел. величина:

1° мјерење снаге у колима DC струје

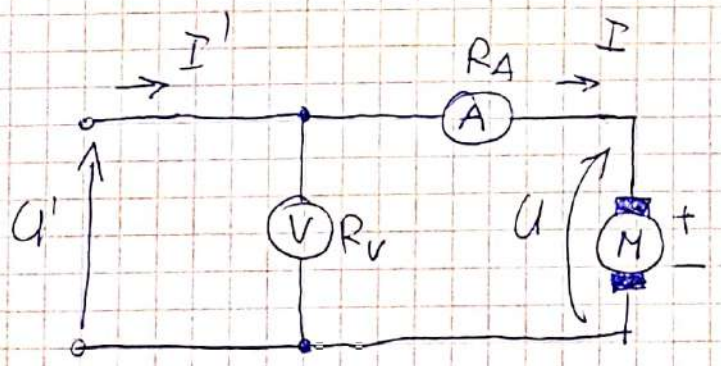



$$P = UI$$

$$P' = U I'$$

$$P - P' = U(\underbrace{I - I'}_{i}) = U \frac{U}{R_V} = \frac{U^2}{R_V}$$

$$P = P' - \frac{U^2}{R_V}$$



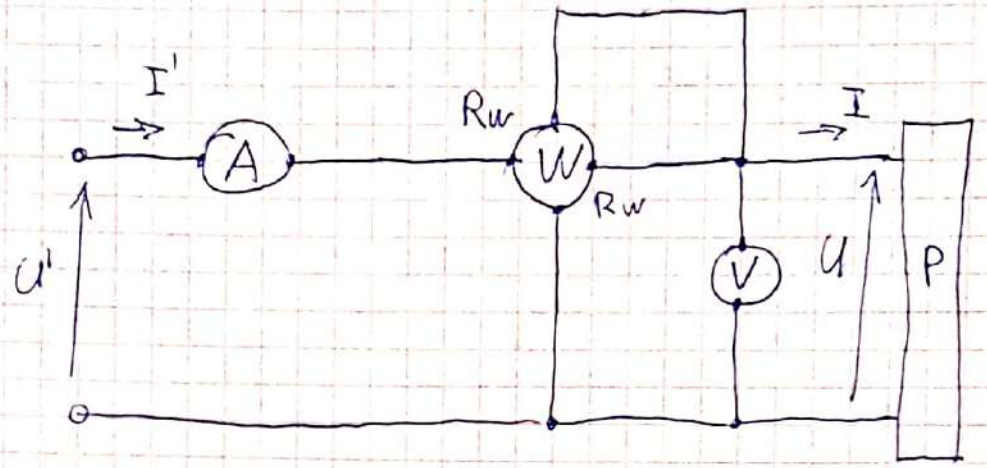

$$P = UI$$

$$P' = U' I$$

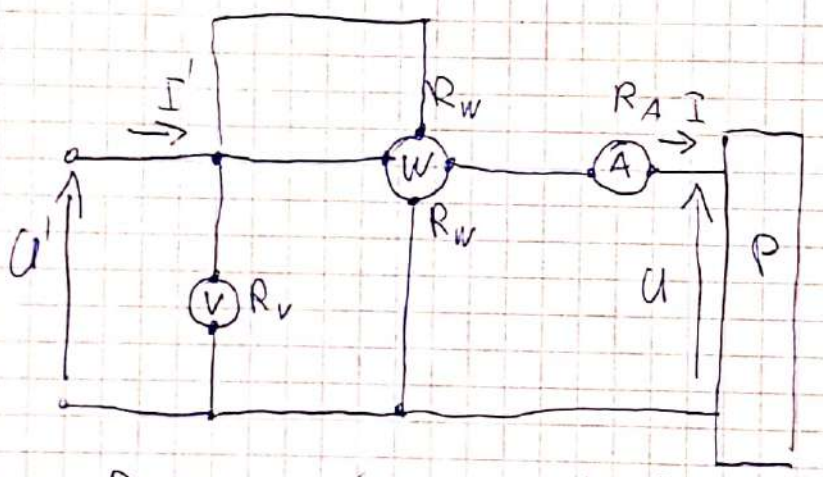
$$P = P' - R_A I^2$$

Магнетоелектрични инструмент

2° мјерење снаге у колима АС струје

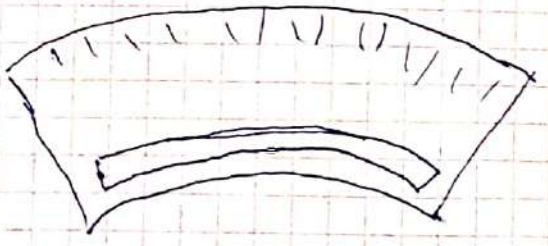



$$P = P_w - \left( \frac{U^2}{R_w} + \frac{U^2}{R_V} \right)$$




$$P = P_w - (R_A + R_w) I^2$$

отклонски инструменти



$$k_w = \frac{U_0 I_0}{\alpha_n} \left[ \frac{W}{pod} \right]$$

$U_0$ - напонски мјерни опсег

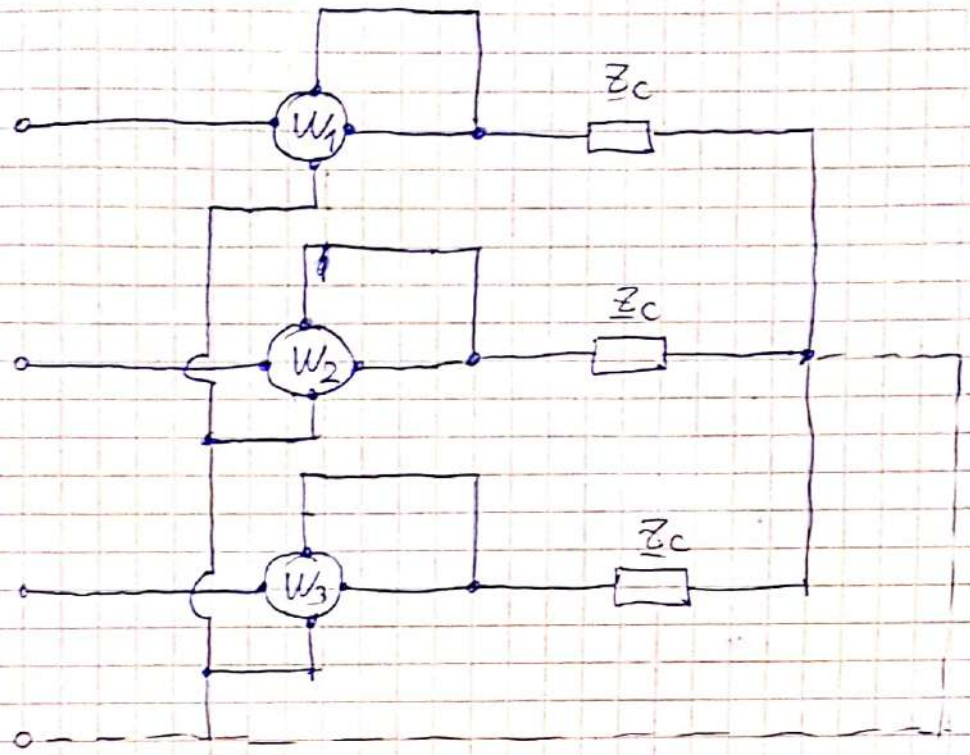
$I_0$ - струјни мјерни опсег

$\alpha_n$ - максимално скретање казаљке у подоцима

$$P = k_w \alpha$$

Scanned by CamScanner

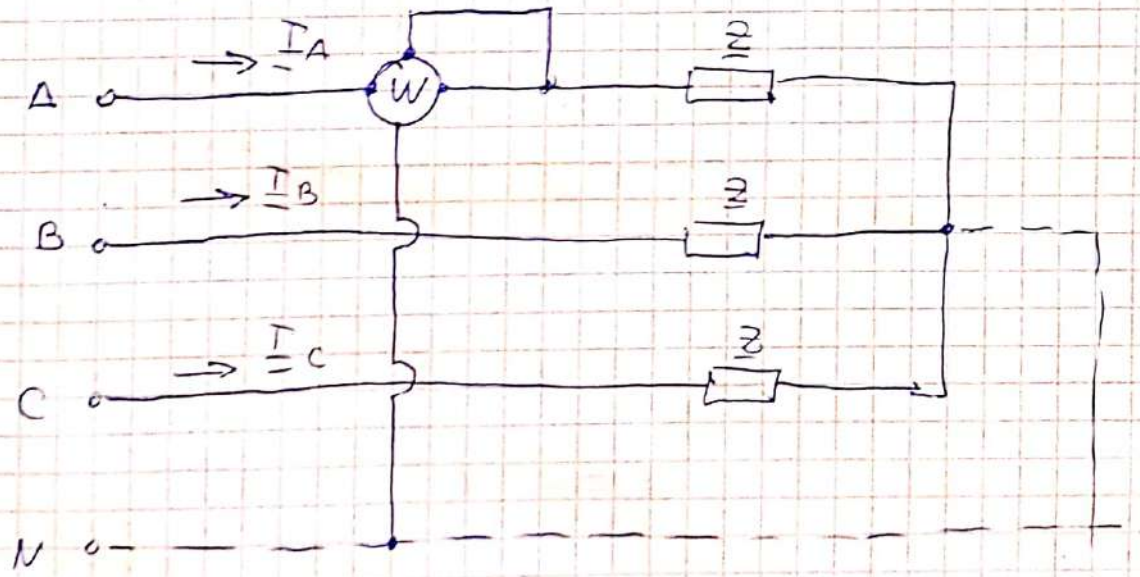
- мерење снаге у трофазним колима




1. $P_1 = 3200\,[W]$

$P_2 = 4800\,[W]$

$P,\ Q,\ S,\ \cos\varphi = ?$

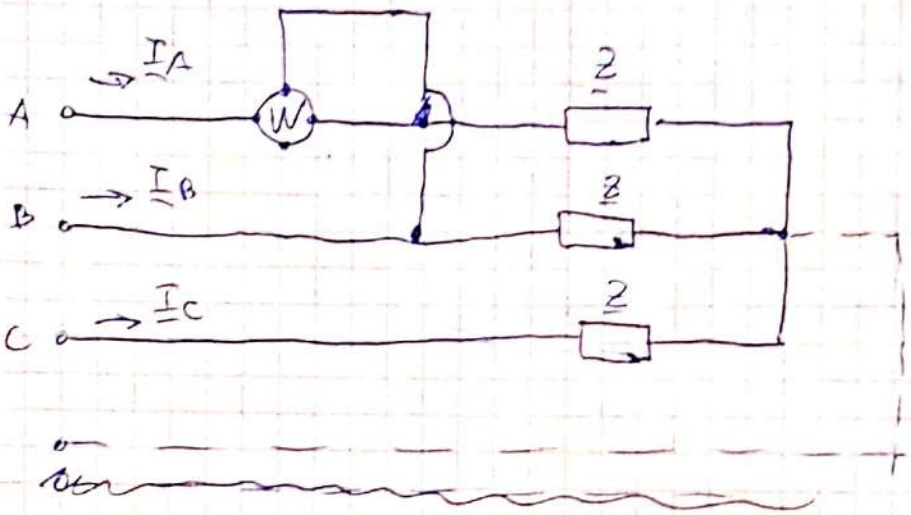



Scanned by CamScanner

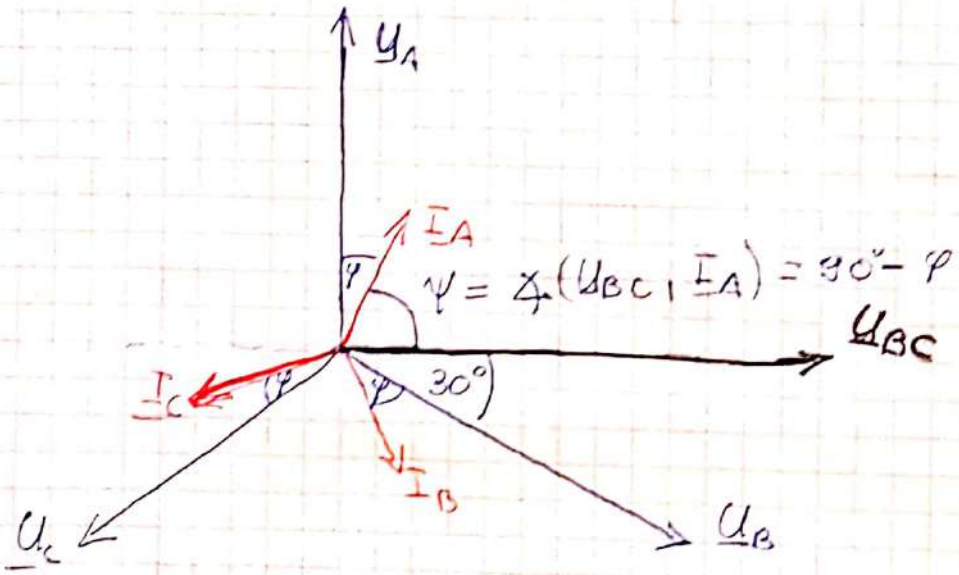
$$|\underline{U}_A| = |\underline{U}_B| = |\underline{U}_C| = U_f$$

$$|\underline{I}_A| = |\underline{I}_B| = |\underline{I}_C| = I_f - I$$

$$P_W = |\underline{U}_A||\underline{I}_A| \cos\measuredangle(\underline{U}_A, \underline{I}_A) = U_f I_f \cos\varphi = \frac{P}{3}$$




$$P_W = |\underline{U}_{BC}|\,|\underline{I}_A| \cos\measuredangle(\underline{U}_{BC}, \underline{I}_A)$$




$$P_W = P_2 = \sqrt{3}\, U_f I_f \cos(90-\varphi) = \sqrt{3}\, U_f I_f \sin\varphi = \frac{Q}{\sqrt{3}}$$

$$P = 3P_1 = 3 \cdot 3200 \Rightarrow \boxed{P = 9600\,[W]}$$

$$Q = \sqrt{3}\,P_2 = \sqrt{3} \cdot 4800 \Rightarrow \boxed{Q = 8314\,[VAr]}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3600^2 + 8314^2} \Rightarrow \boxed{S = 12.7\,[kVA]}$$

Scanned by CamScanner

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{9600}{12700} \Rightarrow \boxed{\cos\varphi \approx 0.7559_{(ind)}}$$

---

(2.) Aproxiole ciuj

$k = 0.5$

$P_m = 1000[W]$

a) $P_1 = 1000[W]$, $P_2 = 1000[W]$

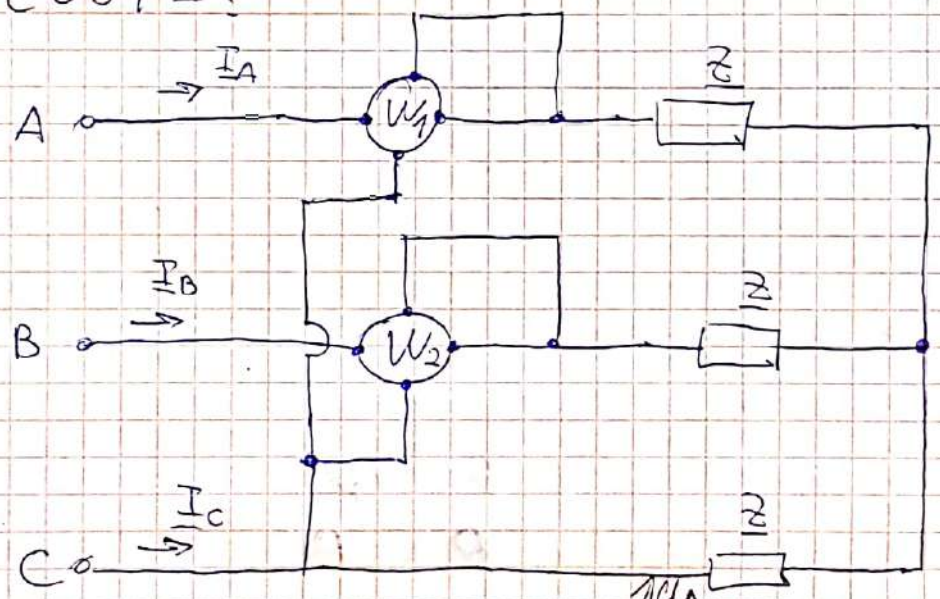
б) $P_1 = 1000[W]$, $P_2 = 0[W]$

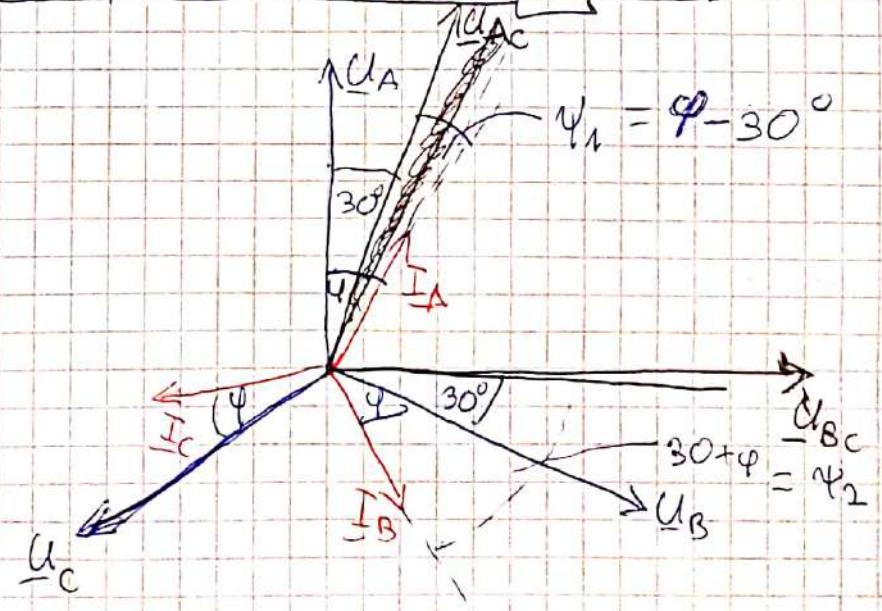
в) $P_1 = 1000[W]$, $P_2 = -980[W]$

---

$\frac{\Delta P}{P} = ?$

$\cos\varphi = ?$




Scanned by CamScanner

$$P_1 = |\underline{U}_{AC}|\,|\underline{I}_A|\cos\varphi_1 = \sqrt{3}\,U_f I_f \cos(\varphi - 30^\circ) =$$
$$= \sqrt{3}\,U_f I_f \left[\cos\varphi \cos 30^\circ + \sin\varphi \sin 30^\circ\right] =$$
$$= \sqrt{3}\,U_f I_f \left[\cos\varphi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin\varphi \cdot \frac{1}{2}\right] =$$
$$= \frac{3}{2} U_f I_f \cos\varphi + \frac{\sqrt{3}}{2} U_f I_f \sin\varphi$$

$$P_2 = |\underline{U}_{BC}|\,|\underline{I}_B|\cos\varphi_2 = \sqrt{3}\,U_f I_f \cos(\varphi + 30^\circ) =$$
$$= \sqrt{3}\,U_f I_f \left[\cos\varphi \cdot \cos 30^\circ - \sin\varphi \cdot \sin 30^\circ\right] =$$
$$= \sqrt{3}\,U_f I_f \left[\cos\varphi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin\varphi \cdot \frac{1}{2}\right] =$$
$$= \frac{3}{2} U_f I_f \cos\varphi - \frac{\sqrt{3}}{2} U_f I_f \sin\varphi$$

$$P_1 + P_2 = 3 U_f I_f \cos\varphi$$

- активна снага: $P = P_1 + P_2 = k_w(\alpha_1 + \alpha_2)$
- реактивна снага: $Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2) = \sqrt{3}\,k_w(\alpha_1 - \alpha_2)$

- апсолутна грешка:

$$P = P_1 + P_2 \Rightarrow dP = dP_1 + dP_2$$
$$\Rightarrow \Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2$$
$$Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2) \Rightarrow dQ = \sqrt{3}(dP_1 - dP_2)$$
$$\Rightarrow \Delta Q = \sqrt{3}(\Delta P_1 + \Delta P_2)$$

најгори случај се узима у обзир

- релативна грешка

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{\Delta\alpha_1 + \Delta\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\sqrt{3}(\Delta P_1 + \Delta P_2)}{\sqrt{3}(P_1 - P_2)} = \frac{\Delta\alpha_1 + \Delta\alpha_2}{\alpha_1 - \alpha_2}$$

$$k = \frac{\Delta P}{P_m} \cdot 100$$

Scanned by CamScanner

$$\Delta P_1 = \Delta P_2 = \frac{k P_m}{100} = \frac{0.5}{100} \cdot 1000 = 5\,[W]$$

а) $P_1 = 1000\,[W]$

$P_2 = 1000\,[W]$

$$P = P_1 + P_2 = 2000\,[W]$$

$$Q = \sqrt{3}\,(P_1 - P_2) = 0$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{5+5}{1000+1000} = 0.005 = 0.5\,\%$$

$$\boxed{P = 2000\,[W] \pm 0.5\,\%}$$

$P_1 = P_2 \Rightarrow \cos\varphi = 1$ – чисто активно потребителе

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 - P_2} \to \infty$$

б) $P_1 = 1000\,[W]$

$P_2 = 0\,[W]$

$$P = P_1 + P_2 = 1000\,[W]$$

$$Q = \sqrt{3}\,(P_1 - P_2) = 1732\,[VAr]$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{5+5}{1000+0} = 0.01 = 1\,\%$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{1000}{\sqrt{1000^2 + 1732^2}} \Rightarrow \cos\varphi \approx 0.5_{(ind)}$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 - P_2} = \frac{5+5}{1000-0} = 0.01 = 1\,\%$$

Scanned by CamScanner

b) $P_1 = 1000\,[W]$

$P_2 = -980\,[W]$

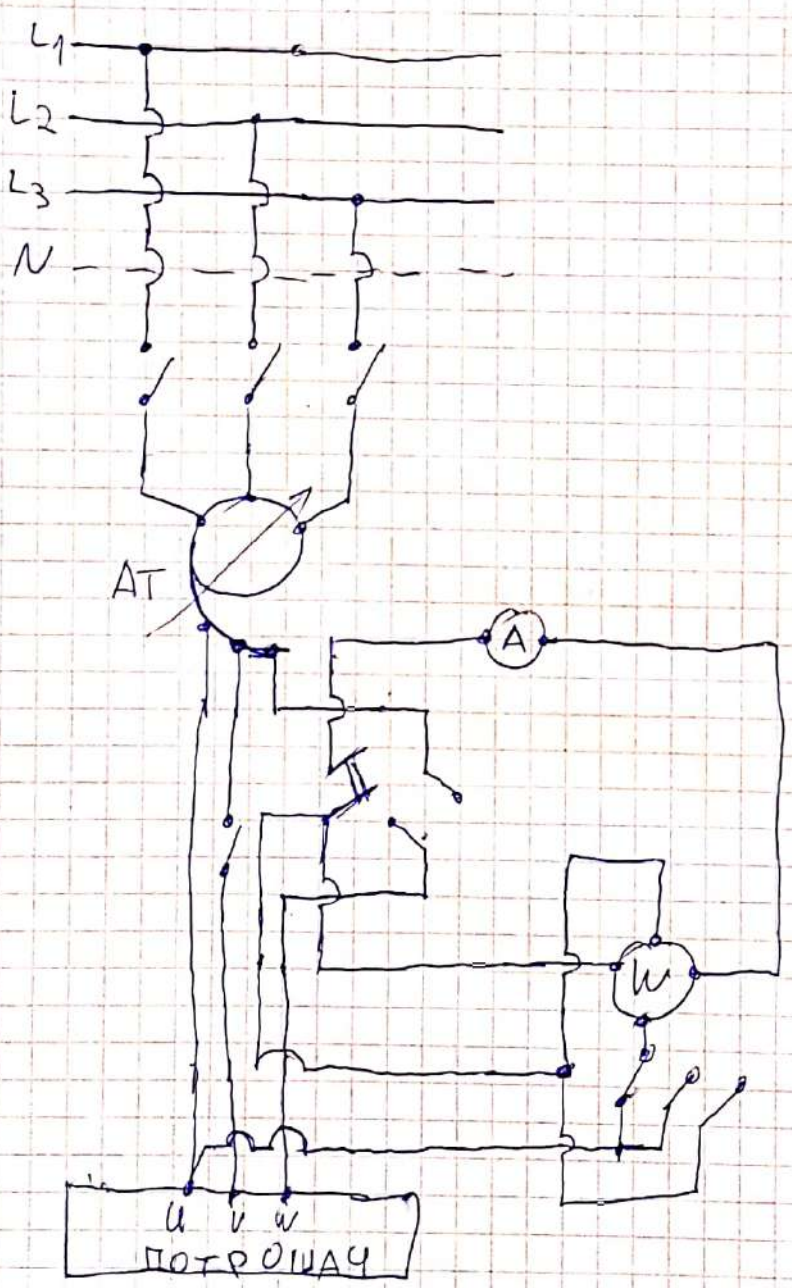
$P = P_1 + P_2 = 1000 - 980 = 20\,[W]$

$Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2) = \sqrt{3}(1000 + 980) = 3429.5\,[VAr]$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{5+5}{1000-980} = 0.5 = 50\%$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}} \approx 0.0058_{(ind)}$$

[Зауваження: $P_1 = -P_2 \Rightarrow \cos\varphi = 0_{(ind)}$]




Scanned by CamScanner

# ВЈЕЖБЕ БР. 2

05. 03. 2019.

5. $R_1 = R(\Theta_1)$

$R_2 = R(\Theta_2)$

$\Theta_2 = 115\,[°C]$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_2}{R_2} = 1\%$$

---

$\Theta_2 = ?\ \Theta_1$

$$\frac{\Delta \Theta_2}{\Theta_2} = ?$$

$$R(\Theta) = R_0\left[1 + \alpha(\Theta - \Theta_0)\right]$$

$$\alpha = \frac{1}{235} \approx 0.004\,[°C^{-1}]\ (Cu)$$

$$\Theta_0 = 0 \Rightarrow R(\Theta) = R_0(1 + \alpha\Theta)$$

$$R_1 = R_0(1 + \alpha\Theta_1)$$

$$R_2 = R_0(1 + \alpha\Theta_2)$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1 + \alpha\Theta_1}{1 + \alpha\Theta_2} = \frac{\frac{1}{\alpha} + \Theta_1}{\frac{1}{\alpha} + \Theta_2} = \frac{235 + \Theta_1}{235 + \Theta_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Theta_2 = \frac{R_2 - R_1}{R_2}(235 + \Theta_1) + \Theta_1}$$

$$d\Theta_2 = \frac{\partial \Theta_2}{\partial R_1} dR_1 + \frac{\partial \Theta_2}{\partial R_2} dR_2$$

$$\frac{\partial \Theta_2}{\partial R_1} = -\frac{R_2}{R_1}(235 + \Theta_1)$$

$$\frac{\partial \Theta_2}{\partial R_2} = \frac{1}{R_1}(235 + \Theta_1)$$

Scanned by CamScanner

$$d\Theta_2 = -\frac{R_2}{R_1^2}(235+\Theta_1)\,dR_1 + \frac{1}{R_1}(235+\Theta_1)\,dR_2$$

$$d\Theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(235+\Theta_1)\left[\frac{dR_2}{R_2} - \frac{dR_1}{R_1}\right]$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\Delta\Theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(235+\Theta_1)\left[\frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_1}{R_1}\right]}$$

узима се у обзир најгори могући случај

$$\frac{\Delta\Theta_2}{\Theta_2} = \frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{235+\Theta_1}{\Theta_2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2}\right)$$

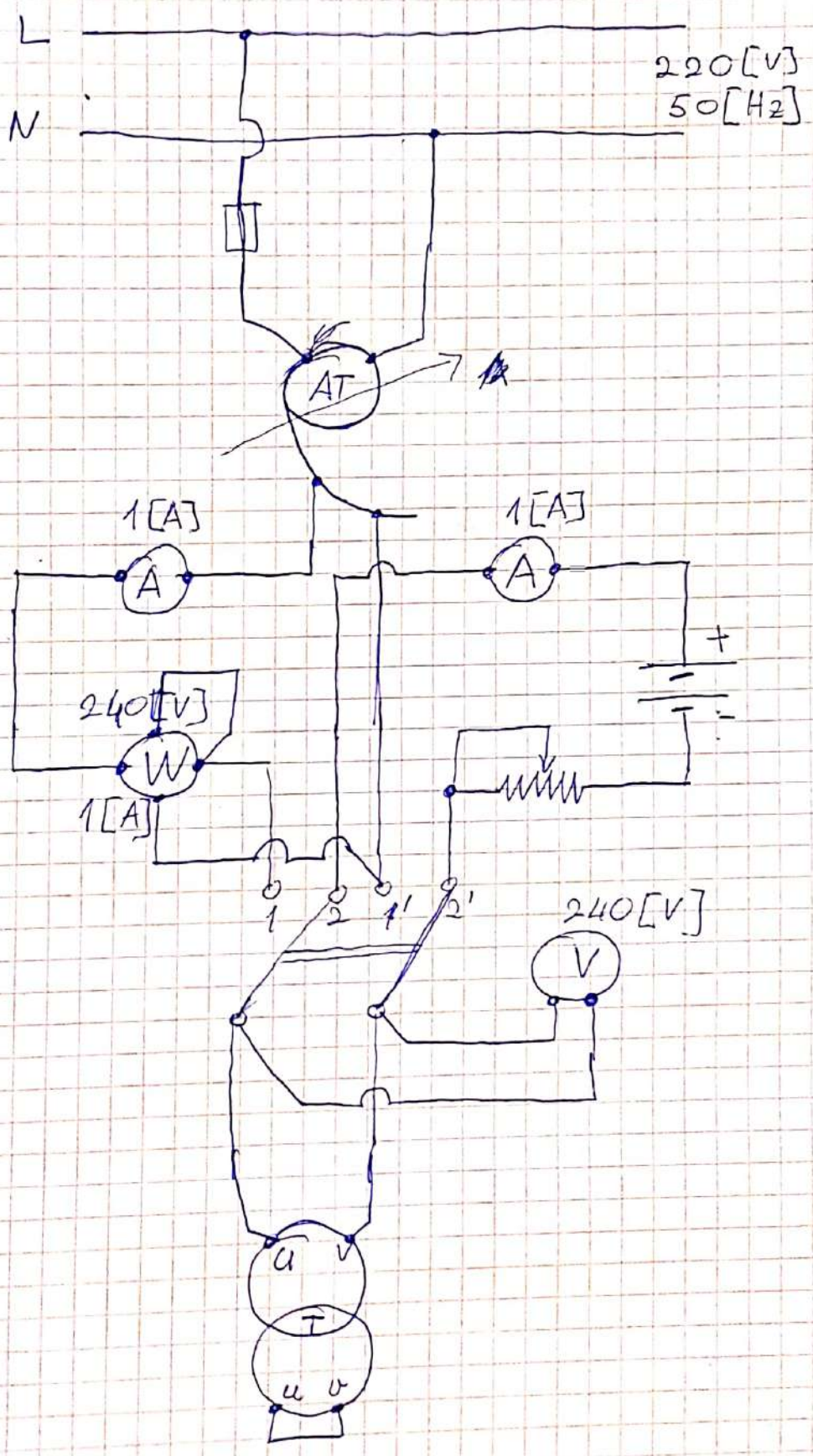
$$\frac{R_2}{R_1}(235+\Theta_1) = 235+\Theta_2$$

$$\boxed{\frac{\Delta\Theta_2}{\Theta_2} = \frac{235+\Theta_2}{\Theta_2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2}\right)}$$

$$\frac{\Delta\Theta_2}{\Theta_2} = \frac{235+115}{115}(0.01+0.01) \Rightarrow \boxed{\frac{\Delta\Theta_2}{\Theta_2} = 0.0608 = 6.08\%}$$

Scanned by CamScanner

- опыт загружания однофазного ТФ




Scanned by CamScanner

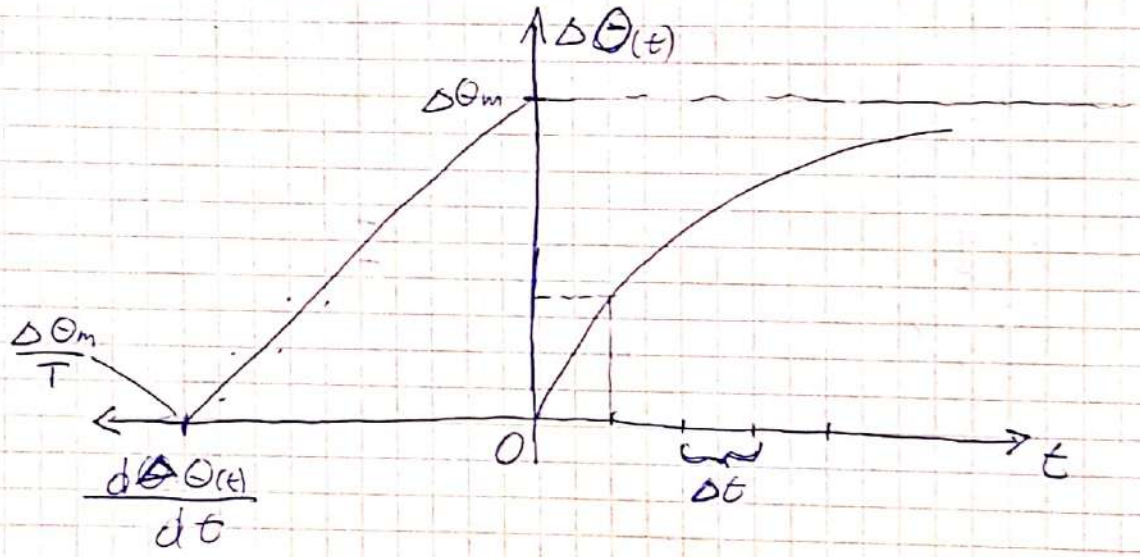
- за великe Tф

$$\Delta\Theta(t) = \Delta\Theta_m \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

$$\frac{d\Delta\Theta(t)}{dt} = \frac{\Delta\Theta_m}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

$$e^{-\frac{t}{T}} = 1 - \frac{\Delta\Theta(t)}{\Delta\Theta_m} = \frac{\Delta\Theta_m - \Delta\Theta(t)}{\Delta\Theta_m}$$

$$\boxed{\frac{d\Delta\Theta(t)}{dt} = \frac{\Delta\Theta_m - \Delta\Theta(t)}{T}}$$



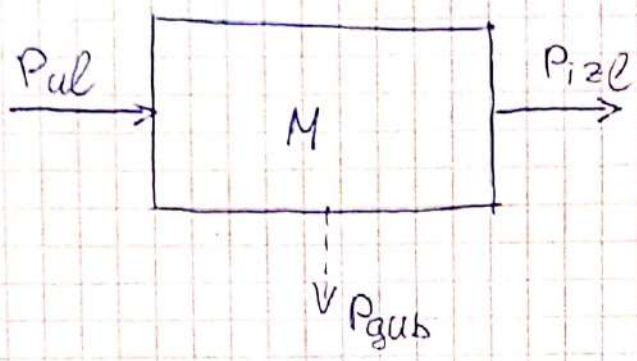

6. $\frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}} = 0.05 = 5\%$

$\frac{\Delta\eta}{\eta} = ?$

а) $\eta = 0.9$

б) $\eta = 0.5$

Scanned by CamScanner




$$\eta = \frac{P_{izl}}{P_{ul}} = 1 - \frac{P_{gub}}{P_{ul}}$$

$$d\eta = -\frac{dP_{gub}}{P_{ul}}$$

$$\Delta\eta = \frac{\Delta P_{gub}}{P_{ul}}$$

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{1}{\eta}\cdot\frac{\Delta P_{gub}}{P_{ul}} = \frac{\cancel{P_{ul}}}{P_{izl}}\cdot\frac{\Delta P_{gub}}{\cancel{P_{ul}}} = \frac{1-\eta}{\eta}\cdot\frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}}$$

$$\left[ P_{izl} = \frac{\eta}{1-\eta} P_{gub} \right]$$

$$\boxed{\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{1-\eta}{\eta}\cdot\frac{\Delta P_{gub}}{P_{gub}}}$$

a) $\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{1-0.9}{0.9}\cdot 0.05 \approx 0.056 = 5.56\%$

b) $\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{1-0.5}{0.5}\cdot 0.05 = 0.05 = 5\%$

$$\left[ s = \frac{n_s - n}{n_s} = 1 - \frac{n}{n_s} \right.$$

$$\left. \frac{\Delta s}{s} = \frac{1}{s}\cdot\frac{\Delta n}{n_s} = \frac{1-s}{s}\cdot\frac{\Delta n}{n} \right]$$

релативна грешка

$k = \frac{\Delta X}{X_m}\cdot 100$ — класа тачности

$X_m$ — максимално могућа казаљка (мерни опсег)

Scanned by CamScanner

7. $U = 110\,[V]$ $\quad U_m = 150\,[V]$

$I = 35\,[A]$ $\quad I_m = 50\,[A]$

$n = 1500\,[\frac{o}{min}]$ $\quad n_m = 2000\,[\frac{o}{min}]$

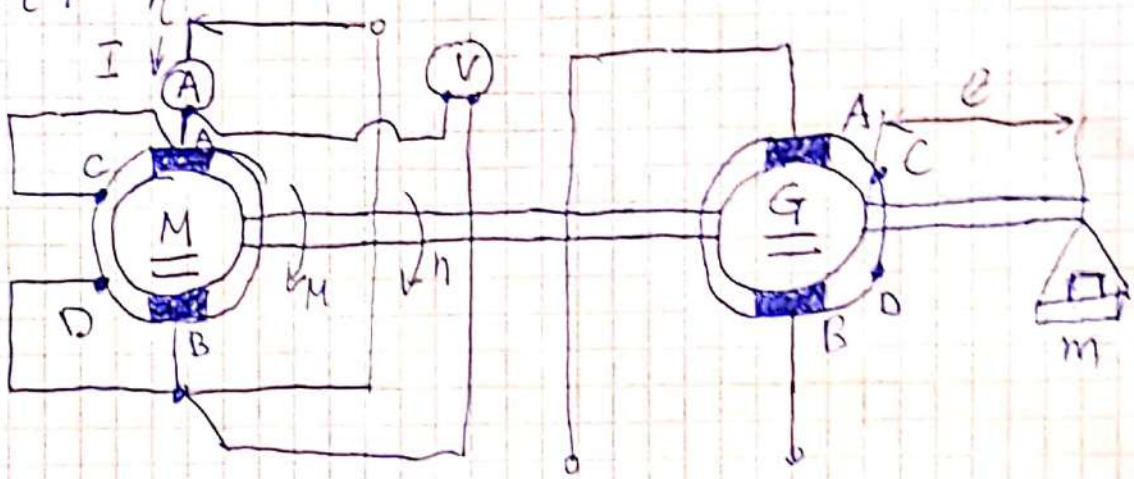
$l = 0.705\,[m]$ $\quad k = 0.5$

$m = 3\,[kg]$ $\quad \Delta l = \pm 2\,[mm]$

$\Delta m = \pm 2\,[g]$

---

$\Delta\eta \uparrow \quad \frac{\Delta\eta}{\eta} = ?$




$$\eta = \frac{P_m}{P_e}, \quad P_e = UI = 110 \cdot 35 = 3850\,[W]$$

$$\left.\begin{aligned} P_m &= M\omega = \frac{2\pi}{60} M n \\ M &= mgl \end{aligned}\right\} \Rightarrow P_m = \frac{2\pi}{60} mgln$$

$$P_m = \frac{2\pi}{60} \cdot 3 \cdot 9.81 \cdot 0.705 \cdot 150$$

$$P_m \approx 3259.11\,[W]$$

$$\eta = \frac{3259.11}{3850} \Rightarrow \boxed{\eta = 0.8465 = 84.65\%}$$

$$\eta = \frac{P_m}{P_{el}} = \frac{\frac{2\pi}{60} mgl\, n}{UI}$$

Scanned by CamScanner

$$d\eta = \frac{\partial \eta}{\partial m} dm + \frac{\partial \eta}{\partial l} dl + \frac{\partial \eta}{\partial n} dn + \frac{\partial \eta}{\partial U} dU +$$

$$+ \frac{\partial \eta}{\partial I} dI$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial m} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{gln}{UI}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial l} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{mgn}{UI}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial n} = \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{mgl}{UI}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial U} = -\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{mgln}{U^2 I}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial I} = -\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{mgln}{UI^2}$$

$$\partial \eta = \underbrace{\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{mgln}{UI}}_{\eta} \left( \frac{dm}{m} + \frac{dl}{l} + \frac{dn}{n} - \frac{dU}{U} - \frac{dI}{I} \right)$$

$$\boxed{\frac{\Delta \eta}{\eta} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta n}{n} + \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}}$$

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0.002}{3} = 0.0006.7 = 0.067\,\%$$

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{0.002}{0.705} = 0.00284 = 0.284\,\%$$

$$k = \frac{\Delta n}{n_m} \cdot 100 \Rightarrow \Delta n = \frac{k}{100} n_m = \frac{0.5}{1000} \cdot 2000 = 10 \left[ \frac{o}{min} \right]$$

$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{10}{1500} \approx 0.0067 = 0.67\%$$

Scanned by CamScanner

$$U = \frac{k}{100} \cdot U_m = \frac{0.5}{100} \cdot 150 = 0.75 [V]$$

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{0.75}{110} = 0.00682 = 0.682\ \%$$

$$I = \frac{k}{100} I_m = \frac{0.5}{100} \cdot 50 = 0.25 [A]$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{0.25}{35} \approx 0.00714 = 0.714\ \%$$

$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = 0.067 + 0.284 + 0.67 + 0.682 + 0.714$$

$$\boxed{\frac{\Delta \eta}{\eta} = 2.417\ \%}$$

$$\Delta \eta = \eta \left( \frac{\Delta \eta}{\eta} \right) = 0.8465 \cdot \frac{2.417}{100} = \boxed{0.0205}$$

$$\eta = (0.8465 \pm 0.0205)$$

---

8. MJC

$$\Delta n = 1525 - 1475 = 50 \left[ \frac{o}{min} \right]$$

a) $I_p = 0 \Rightarrow P_{Fe} = 0, \ \Delta t_1 = 4.3 [s]$

б) $I_p \neq 0 \Rightarrow P_{Fe} \neq 0, \ \Delta t_2 = 2.6 [s]$

в) $I_p \neq 0 \Rightarrow P_{Fe} \neq 0$

$I_a \neq 0 \Rightarrow P_{cua} \neq 0$

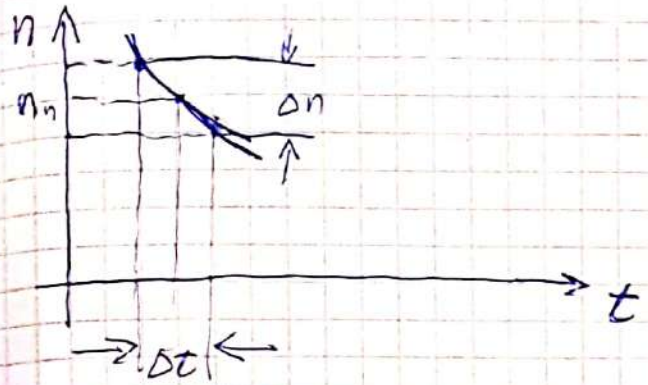
$P_{cu} = P_{cua} + P_{cud} = 1100 [W], \ n = 1500 \left[ \frac{o}{min} \right]$

$\Delta t_3 = 2 [s]$

---

$J, P_{Fe}, P_{fv} = ?$

Scanned by CamScanner




$$J\frac{d\omega}{dt} = \frac{2\pi}{60} J \frac{dn}{dt} = M_{gub}$$

$$M_{gub} = \frac{2\pi}{60} J \frac{dn}{dt} \approx \frac{2\pi}{60} J \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

$$P_{gub} = M_{gub} \cdot \omega_n = \frac{2\pi}{60} M_{gub}\, n_n$$

$$\boxed{P_{gub} = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J \frac{\Delta n}{\Delta t}\, n_n}$$

1° $P_{fv} = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J \frac{\Delta n}{\Delta t_1} n_n$

2° $P_{fv} + P_{Fe} = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J \frac{\Delta n}{\Delta t_2} n_n$

3° $P_{fv} + P_{Fe} + P_{Cu} = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J \frac{\Delta n}{\Delta t_3} n_n$

---

$$J = \frac{P_{Cu}}{\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 n_n\, \Delta n} \cdot \frac{\Delta t_2 \Delta t_3}{\Delta t_2 - \Delta t_3}$$

$$J = \frac{1100}{\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot 1500 \cdot 50} \cdot \frac{2.6 \cdot 2}{2.6 - 2} \approx \boxed{11.59\ [kg\, m^2]}$$

Scanned by CamScanner

$$P_{fv} = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J \frac{\Delta n}{\Delta t_1} n_n = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot 11.59 \cdot \frac{50}{4.3} \cdot 1500$$

$$\boxed{P_{fv} \approx 2217\ [W]}$$

$$P_{Fe} = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J \frac{\Delta n}{\Delta t_2} n_n - P_{fv} = \boxed{1450\ [W]}$$

Scanned by CamScanner